

Taller 1: Gobierno Corporativo y desempeño de la firma

Inversión ASG 2025-1 · Maestría en Administración Financiera · Universidad EAFIT · 1.878 empresas del mercado norteamericano, año fiscal 2023, Bloomberg ESG (T1_GC_datos.xlsx). **Cómo leer las tablas:** verde = el efecto se sostiene al controlar por tamaño, apalancamiento y sector; rojo = se sostiene pero en contra de lo esperado; gris = no se distingue de cero.

Respuesta a la pregunta del taller. La intuición de partida —invertir en empresas con mejor gobierno porque en promedio se desempeñan mejor— **se confirma, pero no por la vía que uno esperaría y no de forma lineal.** El gobierno se paga sobre todo en el **costo de capital**, no en el múltiplo de valoración. Y la relación con la rentabilidad no es una línea recta: es un **umbral**. Casi todo el beneficio se obtiene al salir del tercio peor gobernado; de ahí en adelante el gobierno adicional casi no paga. Para un inversionista eso cambia la estrategia: no conviene pagar por el gobierno excelente, sino evitar el gobierno malo.

1. Análisis descriptivo de las variables

1.1 Puntajes ASG

Puntaje	n	Media	Varianza	Desv. est.	Mín	Máx	Rango	Coef. variación
ESG total	1.433	3,97	2,30	1,52	0,78	8,47	7,69	0,38
Gobernanza (G)	1.433	6,92	1,35	1,16	2,02	9,10	7,08	0,17
Social (S)	1.433	3,29	4,48	2,12	0,00	10,00	10,00	0,64
Ambiental (E)	1.433	2,88	5,48	2,34	0,00	9,43	9,43	0,81

El gobierno es la dimensión más consolidada y la más homogénea. Su media (6,92) duplica la ambiental (2,88) y su varianza (1,35) es la cuarta parte. El coeficiente de variación lo resume: 0,17 en gobierno contra 0,81 en ambiental. La lectura sustantiva es que las prácticas de gobierno están estandarizadas por regulación y por presión del mercado de capitales, mientras que lo ambiental sigue siendo terreno de diferenciación voluntaria. Como consecuencia estadística, **el pilar de gobierno discrimina poco entre empresas:** hay que buscar la señal en la cola baja, no en la alta.

1.2 Características de la junta directiva

Característica	n	Media	Varianza	Mín	Mediana	Máx	Rango
% directores independientes	381	78,07	241,8	27,27	83,33	93,75	66,48
Tamaño de la junta (directores)	438	9,66	4,65	3,00	10,00	17,00	14,00
Edad media de la junta (años)	432	61,00	28,35	42,25	61,78	80,40	38,15
% mujeres en la junta	437	28,91	127,4	0,00	30,00	66,67	66,67

La junta típica tiene diez miembros, cuatro de cada cinco independientes, edad media de 61 años y tres de cada diez asientos ocupados por mujeres. Dos observaciones importan. Primero, la independencia está muy concentrada arriba (mediana 83%, máximo 94%): **casi ninguna empresa del índice tiene una junta capturada por dentro**, así que esta variable tampoco separa bien. Segundo, la diversidad de género es la que más varía (varianza 127,4, de 0% a 67%), y por eso es la característica con más capacidad de discriminar entre empresas.

Advertencia de cobertura: estas variables existen para unas 430 de las 1.878 empresas (23%), y las que reportan son sistemáticamente más grandes. Todo lo que sigue sobre estructura de junta describe al segmento de gran capitalización, no al mercado completo.

1.3 Compensación ejecutiva

Concepto	n	Media (USD)	Mediana (USD)	Desv. est.	Máximo	Coef. variación
Total a ejecutivos	1.396	33,6 M	25,4 M	51,9 M	1.607 M	1,54
Al CEO	1.363	14,2 M	10,8 M	15,9 M	246 M	1,12
A la junta directiva	1.399	2,75 M	2,55 M	1,89 M	35,2 M	0,69

La compensación es la variable más asimétrica del archivo: coeficiente de asimetría de 20,9 y un máximo (USD 1.607 M) que multiplica por 63 la mediana. **Usar la media aquí es un error;** todo el análisis posterior emplea medianas y transformación logarítmica. El contraste entre los tres conceptos es informativo: la compensación de la junta es cuatro veces más homogénea que la de los ejecutivos (CV 0,69 contra 1,54), lo que sugiere que se fija por convención de mercado y no por desempeño individual.

1.4 Mecanismos antitoma de control

Mecanismo	n informado	Con mecanismo	Prevalencia	Puntaje G con	Puntaje G sin	Diferencia
Paracaídas dorado	432	343	79,4%	6,87	5,15	+1,72
Dualidad del CEO	442	154	34,8%	6,30	6,67	-0,38
Junta escalonada	428	142	33,2%	5,92	6,89	-0,97
Poison pill	1.117	11	1,0%	6,45	6,91	-0,46

La *poison pill* está prácticamente extinta: once empresas de 1.117 informadas. Es un dato de época. El blindaje clásico de los años ochenta desapareció por presión de los inversionistas institucionales, y quien quiera estudiarlo hoy necesita datos históricos.

El *paracaídas dorado* se comporta al revés de lo esperado y es el hallazgo más incómodo del ejercicio. Es el mecanismo más extendido con diferencia (79%) y, lejos de penalizarse, va acompañado de un puntaje de gobierno 1,72 puntos más alto, la mayor brecha de toda la tabla. La literatura de gobierno lo clasifica como atrincheramiento; Bloomberg, en la práctica, lo premia. Caben dos lecturas y los datos no permiten elegir: o bien el paracaídas se ha vuelto una cláusula estándar de contratación profesional que acompaña a empresas bien gestionadas, o bien el puntaje comercial está midiendo formalización contractual y no protección al accionista. En cualquier caso, **quien use el puntaje BESG de gobierno como filtro de inversión debe saber que no está filtrando paracaídas dorados.**

Los mecanismos **no se acumulan**: entre las 388 empresas con los cuatro datos, la correlación máxima entre dos mecanismos es 0,05, ninguna empresa tiene los cuatro y solo 43 tienen tres. No existe un perfil de "empresa blindada"; cada mecanismo responde a su propia historia.

2. Análisis de correlación

Se estiman las dos medidas que pide el ejercicio. La **covarianza** conserva las unidades de cada par y por eso su magnitud no es comparable entre pares; la **correlación** es esa misma covarianza dividida por las desviaciones estándar, y sí lo es. El siguiente par lo ilustra: la covarianza de la independencia con el ROA es casi siete veces la del tamaño de junta con el ROA, pero una vez estandarizadas las dos relaciones son prácticamente iguales.

Par de variables	Covarianza	Unidades	Correlación
Tamaño de junta y ROA	2,87	directores × %	0,115
% independientes y ROA	19,44	% × %	0,110

La matriz de correlaciones de Spearman (monótona y robusta a los valores extremos, que aquí abundan) muestra un patrón muy consistente:

Característica de gobierno	ROA	ROE	ROIC/WACC	Margen op.	WACC	Price/Book
Puntaje de gobierno (G)	+0,12	+0,15	+0,21	+0,17	-0,32	-0,14
% independientes	+0,10	+0,13	+0,24	+0,06	-0,28	-0,01
Tamaño de la junta	+0,10	+0,24	+0,21	+0,12	-0,31	-0,03
Edad media de la junta	+0,14	+0,19	+0,17	+0,14	-0,26	-0,11
% mujeres en la junta	+0,10	+0,15	+0,17	+0,01	-0,28	+0,05
Junta escalonada	-0,11	-0,15	-0,16	-0,14	+0,24	+0,08
Dualidad del CEO	-0,07	-0,07	-0,07	-0,10	+0,07	+0,10

La columna del WACC es, con diferencia, la más fuerte y la única con signo uniforme. Todas las características de buen gobierno reducen el costo de capital, y todos los mecanismos de blindaje lo aumentan. Las columnas de rentabilidad son positivas pero débiles (0,10 a 0,24), y la de Price/Book es negativa: **mejor gobierno viene con múltiplo más bajo, no más alto.** Leído junto, el mercado no paga una prima de valoración por el buen gobierno; lo reconoce exigiendo menos retorno al capital, que es precisamente lo que predice la teoría de agencia.

3. Regresión: la relación es no lineal, y es un umbral

Para explorar la no linealidad se comparan tres especificaciones de la misma relación, todas con controles de tamaño (logaritmo del market cap), apalancamiento y efectos fijos de sector, y errores estándar robustos a heterocedasticidad:

- **Lineal:** $y = a + b \cdot G$
- **Cuadrática:** $y = a + b_1 \cdot G + b_2 \cdot G^2$, que permite curvatura
- **Escalonada:** variables dicotómicas por quintil de G, que no impone forma alguna

Desempeño	b lineal	b del término G ²	¿Aporta G ² ?	R ² lineal	R ² cuadrático	R ² escalonado
Margen operativo	+3,81	+1,520	Sí	0,106	0,111	0,117
ROA	+0,88	+0,313	Sí	0,121	0,125	0,136
ROIC / WACC	+0,21	+0,058	Sí	0,112	0,118	0,126
ROE	+2,64	+0,459	No	0,132	0,134	0,143
WACC	-0,55	+0,013	No	0,322	0,322	0,311

La no linealidad existe y es estadísticamente clara en las medidas de rentabilidad (margen operativo, ROA y ROIC/WACC). Pero la forma no es la parábola que sugiere el término cuadrático: en las cinco métricas de rentabilidad el modelo escalonado tiene mayor R² que el cuadrático, es decir, describe mejor los datos sin imponer ninguna forma funcional. La cuadrática detecta que hay curvatura y la fuerza a una parábola que no corresponde.

El WACC es la excepción y va en dirección contraria. Allí el término cuadrático no aporta nada, el escalonado empeora el ajuste y el modelo lineal es el mejor de los tres, con un R² de 0,322 que triplica al de cualquier medida de rentabilidad.

Conclusión: el costo de capital responde al gobierno de forma continua y proporcional; la rentabilidad responde por umbral. Son dos mecanismos distintos, no dos manifestaciones del mismo.

El perfil por quintiles muestra dónde está el umbral. Cada celda es la diferencia frente al quintil peor gobernado, con controles:

Desempeño	Q1 (peor)	Q2	Q3	Q4	Q5 (mejor)
Margen operativo (p.p.)	0,00	+8,47	+16,74	+15,58	+17,21
ROE (p.p.)	0,00	+3,79	+11,88	+8,70	+9,34
ROA (p.p.)	0,00	+1,42	+4,44	+3,84	+3,63
ROIC / WACC	0,00	+0,49	+0,76	+0,76	+0,88
WACC (p.p.)	0,00	-1,02	-1,24	-1,45	-1,76

En rentabilidad, todo el efecto se agota en Q3. El ROA sube 4,44 p.p. al pasar de Q1 a Q3 y luego *baja* ligeramente hasta 3,63 en Q5; el ROE hace lo mismo (11,88 en Q3 contra 9,34 en Q5). Pasar de gobierno malo a gobierno mediano paga; pasar de mediano a excelente no. El WACC es el único que sigue mejorando de forma monótona hasta Q5 (-1,02, -1,24, -1,45, -1,76), y ahí se ve con claridad la diferencia entre los dos mecanismos.

Esto tiene una consecuencia práctica directa para la decisión de inversión que plantea el enunciado: el rendimiento de invertir en gobierno es decreciente en rentabilidad y constante en costo de capital. Una estrategia de exclusión (evitar el quintil peor) captura casi todo el beneficio operativo; una estrategia de selección de los mejores solo añade valor por la vía del costo de capital.

4. Problemas de endogeneidad

Los resultados anteriores son asociaciones. Cuatro problemas impiden leerlos como efectos causales, y los datos permiten dimensionar los cuatro.

4.1 Variable omitida: el tamaño

Desempeño	(1) Sin controles	(2) + tamaño	(3) + apalancamiento	(4) + sector	Caída (1)→(4)
ROE	3,969	3,095	2,648	2,640	-33,5%
Margen operativo	5,201	4,497	4,517	3,808	-26,8%
ROA	1,198	0,862	0,869	0,882	-26,4%
ROIC / WACC	0,267	0,218	0,218	0,207	-22,3%
WACC	-0,658	-0,660	-0,621	-0,550	-16,4%

Entre un sexto y un tercio del efecto bruto del gobierno era, en realidad, tamaño. La mayor parte de la caída ocurre en el paso (1)→(2), al añadir el control de tamaño. El WACC es el más robusto (pierde solo 16%) y el ROE el más frágil (pierde un tercio). Que el coeficiente siga moviéndose al añadir el tercer y cuarto control es señal de que probablemente quedan variables omitidas fuera del modelo.

4.2 Causalidad inversa

Se estima la regresión en sentido contrario, con el puntaje de gobierno como variable dependiente, y se estandarizan ambas variables para poder comparar las dos direcciones en la misma escala:

Dirección estimada	Coefficiente estandarizado
Gobierno → ROA	+0,096
ROA → Gobierno	+0,095

Las dos direcciones son indistinguibles. Los datos son igual de compatibles con "el buen gobierno produce rentabilidad" que con "las empresas rentables pueden costear buen gobierno". Un corte transversal de un solo año no puede desempatar; haría falta un panel con rezagos o un cambio regulatorio exógeno que mueva el gobierno sin pasar por la rentabilidad.

4.3 Error de medida: el puntaje premia divulgar

El pilar de gobierno correlaciona **0,77** con el puntaje de divulgación de gobierno: dos tercios de su varianza son capacidad de reporte, no calidad de gobierno. Conviene notar que, en las 158 empresas con este dato, la divulgación *no* se asocia al tamaño (correlación $-0,02$), de modo que el sesgo de reporte no se reduce a un efecto de empresas grandes. La submuestra es el 8% del total, así que este diagnóstico es indicativo.

4.4 Simultaneidad y por qué no hay variable instrumental

Característica de junta	Correlación con el tamaño de la firma
Tamaño de la junta	+0,26
% mujeres en la junta	+0,22
% independientes	+0,15
Edad media de la junta	+0,07

El tamaño de la junta es la característica más endógena: las empresas grandes tienen juntas grandes por razones operativas, no de gobierno, de modo que su efecto crudo sobre el desempeño está confundido de origen. Se exploró el promedio sectorial del puntaje de gobierno como instrumento: es fuerte en la primera etapa (coeficiente 1,05, F parcial de 90,9), pero **no cumple la restricción de exclusión**, porque el sector afecta la rentabilidad por muchas vías que nada tienen que ver con el gobierno. Sin un instrumento válido, el ejercicio se queda, correctamente, en asociación con controles.

Alcance de las conclusiones. Corte transversal de un solo año, de modo que todo lo anterior mide asociación y no causalidad. La estructura de junta existe para 437 de 1.878 empresas y está sesgada a gran capitalización. El WACC, que es la relación más fuerte del ejercicio, es también la más expuesta a crítica: Bloomberg lo deriva del beta y del spread de crédito, y las empresas grandes y estables tienen beta bajo por construcción, de modo que parte de la relación gobierno-WACC podría ser tamaño mal medido.

Soporte de cálculo: taller1_rubrica.ipynb (los tres puntos del enunciado), analisis_esg.ipynb, gobierno_vs_desempeno.ipynb y compensacion_sectores.ipynb. Tablas exportadas en resultados_taller1.xlsx. Variables de desempeño winsorizadas al 1%-99%; errores estándar robustos (HC1); efectos fijos de sector en toda especificación con controles.